DOI:10.19304/j.cnki.issn1000-7180.2008.07.042

一种基于三维曲面变形的自由变形算法

刘国荣,林金花,刘晓东,赵飞蓉
(西安交通大学 电子与信息工程学院,陕西 西安 710049)

摘 要:在Dirichlet自由变形算法的基础上,针对Dirichlet自由变形方法不适合三维曲面变形的情况,提出了一种基于曲面两点之间最短距离的Dirichlet自由变形算法:算法将三维曲面上求两点之间最短距离问题转化为二维平面上求带权图最短路径问题,用三角面片的面积之和来表示Voronoi单元或部分Voronoi单元面积,并由此给出了一种适合由多边形表示的三维曲面的Voronoi图构造方法及Sibson邻居和Sibson坐标的计算方法;并且用该算法对人脸模型进行局部变换,进一步刻画特定人脸器官的细节特征,最终形成了个性化的三维人脸模型.

关键词:自由变形算法;三维曲面变形;带权图最短路径;三维人脸模型
中图分类号:TP31 文献标识码:A 文章编号:1000-7180(2008)07-0160-06

Free-Form Definition Based on Three-Dimensional Space

LIU Guo-rong, LIN Jin-hua, LIU Xiao-dong, ZHAO Fei-rong
(School of Electronic and Information Engineering, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China)

Abstract: Based on the Dirichlet free deformation algorithm, also for the reason that the Dirichlet against freedom of the deformation method is not suitable for 3D surfaces deformation, the shortest distance between two points based on the Dirichlet free surface deformation algorithm is proposed: the problem of seeking the shortest distance between two points in 3D algorithm is transformed into the seeking of shortest path map in 2D space, using the area of triangulated surfaces to replace the Voronoi area or part of it, then we offer a method that is suitable for Polygon expressing, that is for Voronoi diagram of the 3D Construction, Sibson neighbors and the calculation method of Sibson coordinate; we used the algorithm to make a partial transformation on face model, and further descriptions of the face organ specifics, then the final form of personalized 3D face model was showed.

Key words: free deformation algorithm; 3D surfaces deformation; the shortest path map; 3D face model

1 引言

自由变形(Free-Form Deformation, FFD)是与物体表示无关的变形方法的重要分支,被广泛地应用于计算机动画和几何建模领域中.它先将物体嵌入到某一局部坐标空间中,再通过对空间的变形来达到对物体变形的目的.Sederberg[1]最早提出FFD方法,使用矩形局部坐标系并且控制网格必须是平行六面体[2].随后的各种扩展FFD方法都使用了各自的局部坐标系并部分解决了控制网格拓扑结构的限制.Moccozet[3]应用Sibson自然邻接关系坐标系统提出了DFFD(Dirichlet Free-Form Definition)方法,这种方法适合于二维平面以及三维实体的自由变形,并且假设该二维平面以及三维实体有很好的弹性,在外力的作用下易于发生变形.但是对于人脸变形来说,它既不是二维平面变形,也不是三维实体变形,而是三维曲面的变形,因为人脸虽然是一个三维实体,但是只有表面的肌肉层和皮肤层在变形,内部的骨骼是不发生形变的.如果把人脸当作一个三维弹性实体用传统的Dirichlet自由变形算法来对其变形,难免会发生失真的情况[4].

为了弥补Dirichlet[5]自由变形算法在人脸变形过程中的不足,文中提出一种基于曲面两点之间最短距离的Dirichlet FFD算法,将Dirichlet自由变形

收稿日期:2007-09-25

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

算法中二维平面的变形进行扩展, 使其适应三维曲面变形的情况[6].

2　相关概念

为了便于文中算法的描述和讨论, 先给出一些相关的基本概念.

(1) Voronoi 图和 Delaunay 三角形

在 N 维欧氏空间 E 中考虑 $m+1$ 个点 $P_i(i=1,2,\cdots,n)$ 的点集 P, 令 V_i 是 E 中所有距离 P_i 最近的点组成的集合, 即

$$V_i=\{p_1E \mid \forall j, 0\leqslant j\leqslant m, d(p,p_i)\leqslant d(p,p_j)\} \tag{1}$$

式中, $d(p,p_i)$ 表示 p 与 p_i 之间的欧氏距离. 这样得到的 $V_i(0\leqslant i\leqslant m)$ 是 E 的一个划分, 称点集 P 对应的 Voronoi 图, 记为 $V(P)$, $V(p_i)$. Delaunay 三角形是由与相邻 Voronoi 多边形共享一条边的相关点连接而成的三角形. Delaunay 三角形的外接圆圆心是与三角形相关的 Voronoi 多边形的一个顶点. Delaunay 三角形是 Voronoi 图的偶图. 如图 1 所示, 虚线表示 Voronoi 图, 实线表示 Delaunay 图.

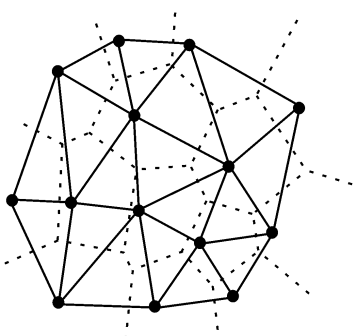


图 1　Voronoi 图

这里是以二维平面为例来说明 Voronoi 图, 在三维空间的情况下只需将两点之间的垂直平分线改为过两点连线中点与两点连线垂直的平面就可以了, 得到的是三维 Voronoi 图. 而与每个点关联的也不再是 Voronoi 多边形, 而是由不多于 $n-1$ 个面组成的凸多面体域, 称为 Voronoi 多面体.

(2)Sibson 局部坐标系的定义

给定平面上 n 个点的集合 $P=\{p_1,p_2,\cdots,p_n\}$, 将点集 P 的 Voronoi 图记为 $V(P)$. p 为点集 P 的凸包内的一点, 点集 $P'=P\cup\{P\}$, 点集 P' 的 Voronoi 图记为 $V(P')$. 如果在 $V(P')$ 中 $p_i(i=1,2,\cdots,n)$ 所在的 Voronoi 单元与 p 所在的 Voronoi 单元相邻, 那么 p_i 称为 p_i 的 Sibson 邻居.

假设 p 的 Sibson 邻居共有 m 个, 这里将 p 的 Sibson 邻居集合记为 $P_S=\{P_{S_i} \mid 1\leqslant i\leqslant m\}$, P_{S_i} 为 p 的 Sibson 邻居, 又记 $P_S'=P_S\cup\{P\}$, 根据 P_S 和 P_S' 可以唯一地确定一个 m 维向量 $\boldsymbol{U}=\{u_1,u_2,\cdots,u_m\}$,

$$u_i=\frac{\mathrm{Area}(V(P)(p_{S_i})\cap V(P')(p))}{\mathrm{Area}(V(P')(p))} \tag{2}$$

式中, $V(P)$, $V(P_i)$ 表示在 Voronoi 图 $V(P)$ 中点 p 所在的 Voronoi 单元, Area() 返回给定 Voronoi 单元的面积. 显然有 $p=\sum_{i=1}^{m}u_ip_{S_i}$, $u_i>0(1\leqslant i\leqslant m)$ 并且 $\sum_{i=1}^{m}u_i=1$. m 维向量 $\boldsymbol{U}=\{u_1,u_2,\cdots,u_m\}$ 就构成了点 p 相对于 Sibson 邻居的 Sibson 坐标.

3　算法设计

文中算法继承了 Dirichlet 自由变形算法的基本特点, 使用 Sibson 自然邻接关系坐标系统来实现控制点对非控制点的控制, 并且控制点间不再需要形成特定的拓扑关系. 给定控制点集合 P 及其凸包内一点 p, 可以确定 p 在三维空间中的 Sibson 邻居集合 $P_S=\{P_{S_i} \mid 1\leqslant i\leqslant m\}$, 并计算出 p 相对于 Sibson 邻居的 Sibson 局部坐标 $\boldsymbol{U}=\{u_1,u_2,\cdots,u_m\}$. 当移动 P_S 中一个或多个控制点之后, 设 $\Delta p_{S_i}(1\leqslant i\leqslant m)$ 为 P_S 中各控制顶点 $p_{S_i}(1\leqslant i\leqslant m)$ 的偏移量, Δp_{S_i} 可以为 0, 则 p 的偏移量 $\Delta p'$ 为 p_1, p 的新位置 p' 为 $p'=p+\Delta p$. 其中 Sibson 坐标是按照适合三维曲面变形的方式来计算的. 下面详细给出在三维坐标系下的 Voronoi 图和 Sibson 坐标的构造过程.

3.1　构造三维曲面的 Voronoi 图

精确地计算不规则曲面上两点之间的最短距离是非常困难的, 但是发现当曲面上的点比较密集(即曲面片比较小) 时, 可以采用两点之间通过曲面上各边最短距离来近似地代表两点之间最短距离, 而相邻两点之间的距离仍然按照欧氏距离来计算. 如图 2所示, 曲面上点 p_1 与 p_2 之间的最短距离 $d(p_1,p_2)$ 为

$$d(p_1,p_2)=\|p_1-p_3\|+\|p_3-p_4\|+\|p_4-p_5\|+\|p_5-p_2\|,$$

式中, $\|p_i-p_j\|$ 表示 p_i 与 p_j 之间的欧氏距离.

这里求曲面上两点之间最短距离的问题其实就是最短路径的问题, 曲面顶点的集合其实就是最短路径问题中带权图的顶点集合, 曲面上的每条边也

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

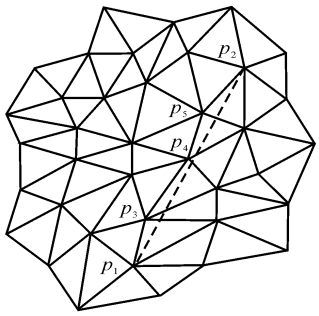


图 2 曲面上两点之间的最短距离

与图中的边相对应，而图中每条边的权值就是该边所对应的两个端点之间的欧氏距离，因此可以利用已有的最短路径算法来计算曲面上两点之间的最短距离. 这样，曲面上两点之间的最短距离计的最算就转化成了带权图上最短路径的计算. 算法引入这样两个集合 S 和 T，S 是那些已经确定了到 p_1 结点的最短路径的结点. T 为全集 U 和 S 的差集，即那些还未确定最短路径的结点. 而且 S 的初值是 $\{p_1\}$，T 的初值是 $U-\{p_1\}$. 另外再引入一个标记数组 $D[N]$，其中在某一步 $D[k]$ 表示当前从 p_1 到 p_k 的较短路径，$D[k]$ 的初值为 $M[i][k]$ $(i=1)$，算法实现过程如下[7]：

(1) 在 T 中选择一个 $D[k]$ 最小的结点 k，将 k 并入 S，并从 T 中去掉，如果 T 为{} 则转到(3)；

(2) 用 k 结点和 T 中其余结点进行一遍比较，如果 $D[i] > D[k] + M[k][i]$，则用 $D[k] + M[k][i]$ 取代原来的 $D[i]$，重复(1)；

(3) 算法结束，此时 $D[k]$ 中保存的就是从 p_1 到 p_k 结点的最短路径，再将数组 D 的内容存入 Voronoi 中.

```
while (T != NULL){
    S = S ∪ min{k | D[k]} // 在 T 中选择一个使D[k]
最小的结点 k，并入 S
    T -= k;
    for (Z = T; Z != NULL; Z -= i){
      if (D[i] > D[k] + M[k][i])
      D[i] = D[k] + M[k][i];
    }
}
Voronoi = D; // D[k] 中保存 p1 到 pk 的最短路径.
```

3.2 Sibson 坐标的计算

在确定 Sibson 坐标之前，先要计算 Voronoi 单元或部分 Voronoi 单元的面积，对于曲面的面积本文用组成该曲面的三角面片的面积之和来近似. 计算 p_i 的 Sibson 坐标的详细算法如下：

(1)先计算 Sibson 邻居，以及 p_i 的 Sibson 邻居在 Voronoi[n_2] 中的 Voronoi 单元与在 Voronoi′[n_2] 的 Voronoi 单元的交集：

```
for (int i=0; i< n2; i++) {
    if (Voronoi′[i] == pi) {
      k= Voronoi[i]; pp=-1;
      for (int j=0; j< nt; j++) // nt 为 Sibson 邻居
的数量
        if (sibson[j] == k) pp= j;
          if (pp==-1){ //如果该 Sibson 邻居还没有
加入，则加入 sibson，并修改 s
            sibson[nt]= k; s[pp].add[i]; nt++; }
        else s[pp].add[i]; //如果该Sibson 邻居已经加
入，则只修改 s
      }
}
```

(2)计算点集对应的面积：

```
for (int i=0; i< m; i++) {
    if (t[i] 中有一个顶点是 pi){ //s- pi 为 pi 所在
Voronoi 单元的面积
        if (另外两个顶点在 Voronoi′[n2] 中的值都为
pi) s- pi += t[i] 的面积;
        if (另外只有一个顶点在 Voronoi′[n2] 中的值都
为 pi) s- pi += t[i] 的面积 *2/3; }
    else if (t[i] 中三个顶点在 Voronoi′[n2] 中的值都
为 pi) s- pi += t[i] 的面积;
    if (t[i] 中有两个顶点在 Voronoi′[n2] 中的值为
pi) s- pi += t[i] 的面积 *2/3;
    if (t[i] 中有两个顶点在 Voronoi′[n2] 中的值为
pi) s- pi += t[i] 的面积 *1/3;
}//同样按上述方法计算 s[MAXPT] 中每个集合的面
积，并存入 s- pt[MAXPT];
```

(3)计算点 p_i 的 Sibson 邻居的 Sibson 坐标：

$U[0\cdots n_t] = s[0\cdots n_t] / s- p_t$

4 算法实现步骤

步骤 1：设置控制点集合和非控制点集合，包括控制点和非控制点的数目，以及三维人脸模型上所有三角面片的集合. 不需要在控制点集合上定义特殊的拓扑结构.

步骤 2：构造三维曲面的 Voronoi 图，输出 Voronoi [n_2]，首先根据 Voronoi [n_2] 中控制点下标对非控制点进行分组，所有值相同的非控制点为一组，那么该组非特征点关联于该下标对应的特征点.

步骤 3：根据特征点在 Voronoi′[n_2] 中的 Voronoi 单元与 p_i 在 Voronoi′[n_2] 的 Voronoi 单元

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

是否相交为空来决定该特征点是否是 p_i 的 Sibson 邻居, 如果相交不为空, 那么该特征点是 p_i 的 Sibson 邻居, 反之则证明该特征点不是 p_i 的 Sibson 邻居.

步骤 4: 计算 p_i 所在的 Voronoi 单元面积, 以及 p_i 的 Sibson 邻居在 Voronoi′[n_2] 中的 Voronoi′单元与 p_i 在 Voronoi′[n_2] 的 Voronoi 单元的交集的面积, 即点集所组成三角面片的面积之和.

步骤 5: 遍历所有的三角面片, 若该三角面片的三个顶点都在该集合中, 则将该三角面片的面积加入该点集对应的面积, 若只有两个顶点在该集合中, 则将该三角面片的面积的 2/3 加入该点集对应的面积, 而如果只有一个顶点在该集合中, 则将该三角面片的面积的 1/3 加入该点集对应的面积. 根据式(2)计算得出 p_i 的 Sibson 坐标.

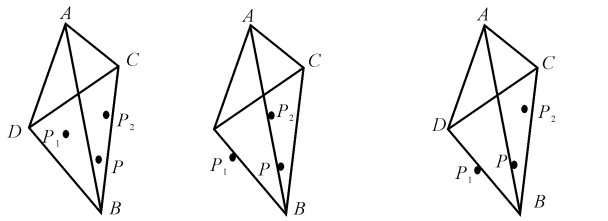
步骤 6: 对物体上的所有点进行步骤 3、步骤 4、步骤 5 的操作, 将求出每个物体点的 Sibson 邻居的坐标值;

步骤 7: 应用, 移动控制点, 可以用任意方法移动一个或一组控制点, 然后找受到影响的物体点, 并根据上一步的 Sibson 坐标值计算出物体点的新位置. 从而达到物体局部(或整体)的变形.

图 3 显示了按照传统 Dirichlet 自由变形方法与文中基于曲面两点之间最短距离的 Dirichlet 自由变形方法对三维曲面进行变形的对比, 如图 3(a)所示, 设在四面体 $ABCD$ 上有 3 个点 P, P_1, P_2, 其中 $\|P_2-P_1\|<\|P_2-P\|$, 移动 P_1 的位置之后, 如果按照传统 Dirichlet 自由变形方法, P_2 属于 P_1 的影响范围, 如图 3(b)所示, P_1 的移动会影响 P_2 的移动, 而如果按照文中提出的基于曲面两点之间最短距离的 Dirichlet 自由变形方法, 因为 P_2 到 P_1 的曲面距离大于 P_2 到 p 的曲面距离, 所以 P_2 属于 p 的影响范围, 如图 3(c)所示, 只要 p 没有移动, P_2 就不会移动, P_1 并不对 P_2 造成影响, 这更加符合曲面变形的原理.

5　算法变形结果

文中算法执行的硬件环境是 P4/2.4GHz/512MB, 软件环境是 Windows XP, VC++6.0. 人脸模型是采用由一般人脸模型经过变形得到特定人脸模型的建模方式得到, 其中所需特定人脸的几何数据从该人脸的正侧面照片中提取(见图 4), 人脸模型的控制点集合为 MPEG-4[8] 中定义的所有人脸特征点. 文中使用的三维人脸模型是由一些散乱点和面(三角型)构成的网格模型(见图 5), 在这些点上没有定义拓扑信息, 在这个标准人脸模型上定义特征点, 或者网格模型外定义点, 作为算法的控制点. 控制点的移动引起了网格点的移动. 这样, 标准人脸模型就变形成了具有新特征的人脸的模型[9].



(a)变形前　(b)传统Dirichlet自由变形后　(c)基于曲面两点之间最短距离的Dirichlet自由变形后

图 3　两种变形算法的对比

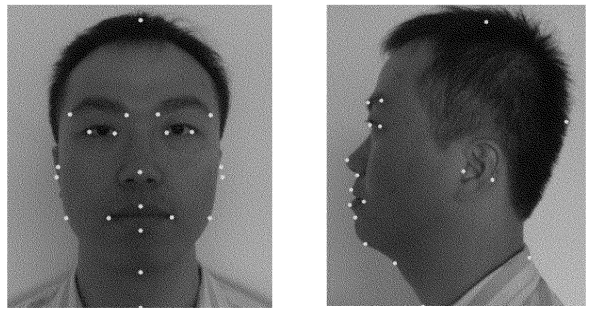


图 4　标有部分特征点的模特正侧面照片

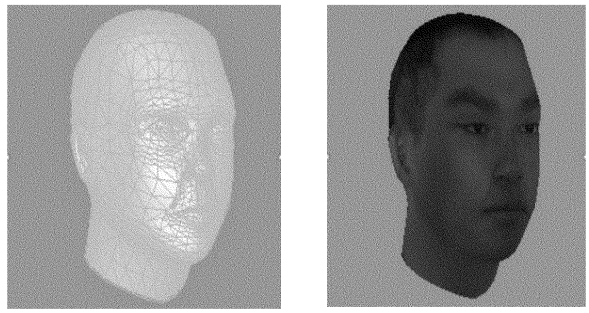


图 5　添加纹理后的三维人脸模型

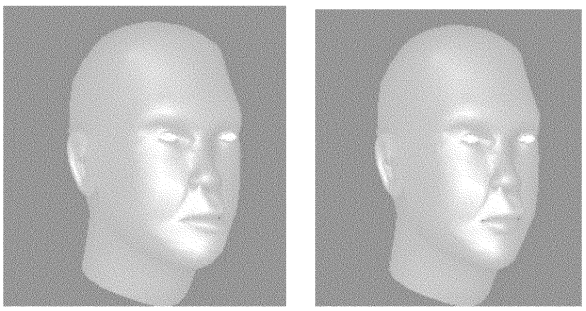
文中在将算法应用到人脸变形时, 控制框架的设计方面注意了下面几点:

(1)控制点不仅仅为人脸上的特征点, 在网格模型外也设置一些控制点形成控制点集, 使控制点的凸壳包含人脸上要变形部分的所有点. 这么做是为了能对整个人脸进行控制, 使得其凸壳能够包含人脸待变形部分的所有点. 同时注意到 Voronoi 图中, 边缘处控制点的 Voronoi 元是无界的. 这给计算 Sibson 坐标带来了很大的不便, 正确地加入一些网格模型外的点, 可以解决这个问题.

(2)使用 DFFD 算法对人脸实现变形的过程中,

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

发现移动某些控制点能产生一些不希望的变形，特别是在眼睛和嘴部尤为突出（如移动上嘴唇的控制点 P_1 时，下嘴唇的网格点 P_2 也随之移动）. 这是因为DFFD 算法只考虑了点的空间位置，没有考虑点的连接关系. 而按照文中提出的基于曲面两点之间最短距离的 Dirichlet 自由变形方法，因为 P_2 不是 P_1 的带权最短路径上的点，所以 P_2 不属于 P_1 的影响范围，只要最短路径上的控制点没有移动，P_2 就不会移动，P_1 并不对 P_2 造成影响，最短路径上的控制点起了一个隔离的作用，将原来的控制点的影响区域限制在某个范围之内. 如图 6（a）所示，在人脸模型的上嘴唇使用 DFFD 变化结果是下嘴唇也随之移动变形，而使用文中算法如图 6（b）所示，下嘴唇不会发生变形.



(a)DFFD算法　　(b)文中算法

图 6　改进的 DFFD 算法

（3）人脸是由眼、耳、鼻、额头、脸颊、牙齿、下巴等多个器官的共同构成，不同的器官具有不同的运动特征，因此需要设置的控制框架也不同. 由于文中要对人脸的局部使用变形算法，所以在设计控制框架的时候，首先对人的脸部进行功能区的划分，然后在各个功能区设置合适的控制框架. 如图 7 所示.

由于人脸的复杂性，表示人脸的模型一般有几千个点和面，精细模型甚至有一万个以上的点和面. 因此计算所有网格点的 Sibson 坐标是非常耗时的. 文中对各个功能区控制框架的控制点集，分开计算 Sibson 坐标，可以节省时间. 试验的结果也证实了这一点. 对一个由19 289个点，19 917个多边形构成的模型，采用一次性计算的算法需要 20～30min 左右，采用功能区划分的方法只需 10min 左右. 但是这距离实时性的要求还相差很远，进一步的考虑是利用 Sibson 坐标的不变性，即在对物体进行变形时，Sibson 坐标保持不变. 因此对一个人脸模型只需要计算一次Sibson 坐标，将得到的坐标值与模型数据保存在一起. 以后除非更换模型，否则不需要重新计算 Sibson 坐标，这样就可做到实时的变形[10].

文中对嘴巴、下巴、鼻子、三个部位单独使用了基于曲面两点之间最短距离的自由变形算法进行调整，图 8（b）为调整嘴巴生成的模型图片，可以调整嘴角往内或外移，往外移时，可以产生微笑的表情. 图 8（c）左图为调整下巴生成的模型图片，下巴处设计的控制框架范围比较大，而且影响到脸颊部分，因为这个部位间的独立性不强，所以在使下巴变形时，也带动脸颊两侧产生变形. 图 8（d）为调整鼻子高低产生的头像模型. 文中算法的应用较为成功，头像的局部变形不会牵制曲面距离不是最短路径中的点的移动，附合人脸的皮肤与骨骼的运动特性，变形效果较好.

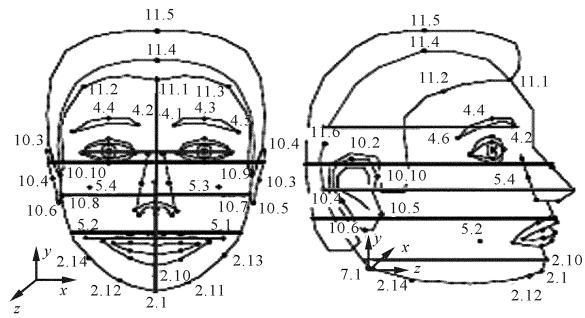
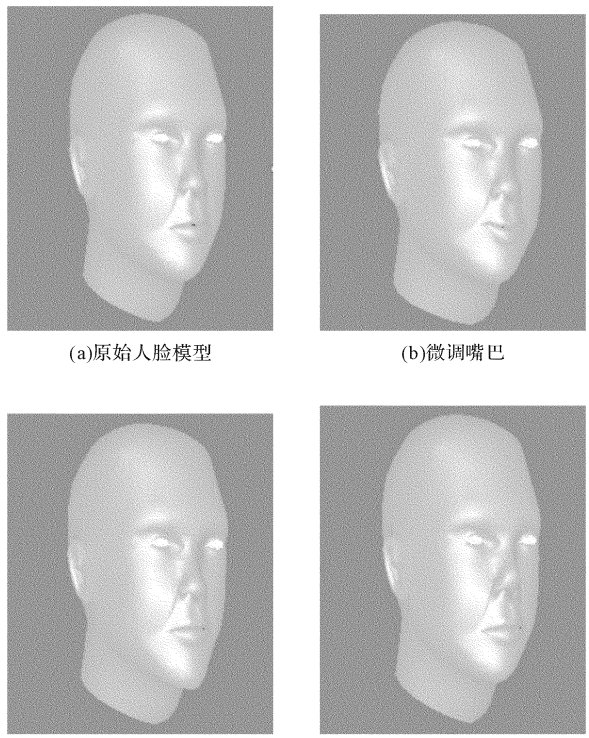


图 7　功能区的划分



(a)原始人脸模型　　(b)微调嘴巴

(c)微调下巴　　(d)微调鼻子

图 8　局部变形后的人脸模型

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

6　结束语

文中将Dirichlet 自由变形算法的二维平面变形扩展到三维曲面变形, 提出了一种基于曲面两点之间最短距离的 Dirichlet 自由变形算法, 算法可以通过对三维人脸模型变形, 生成真实感强的三维人脸模型, 而且由于算法自身的特性, 也可以对模型上某个部位进行局部变形, 生成个性化的头像, 该人脸自由式变形算法还可以用于人脸动画设计过程, 提高生成的表情动画的真实感.

参考文献:

[1] Sederberg T W, Parry S R. Free－form deformation of solid geometric models [C]// Proceedings Siggraph′86. USA: New York, 1986: 151－160.

[2] Parker F I. Computer generated animation of faces[D]. Salt Lake City, University of Utah. UT, 1972: UTEC－CSc－72－120.

[3] Moccozet L, Thalmann N M. Dirichlet free－form deformations and their application to hand simulation[C]// Proceedings Computer Animation′97. USA: Washington, IEEE Computer Society, 1997: 93－102.

[4] Coquillart S. Extended free－form deformation: a sculpting tools for 3D geometric modeling[C]// Proceedings Siggraph′90. New York: Dallas, 1990: 23－26.

[5] 尹星云. Dirichlet 自由变形算法研究[J]. 淮南师范学院学报, 2003(5): 11－13.

[6] 杨璞, 易法令. 使用 Dirichlet 自由变形算法实现三维人脸及其变形[J]. 计算机技术与发展, 2006(11): 137－139.

[7] 张翀, 赫重阳. 具有照片真实感的三维特定人脸的生成[J]. 西北工业大学学报, 2005(1): 71－75.

[8] 王奎武, 董兰芳, 王洵, 等. 基于 MPEG－4 的人脸变形算法的研究[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2002(1): 21－25.

[9] 刘小伟, 刘飞, 李丽霞. 3DS max 8 中文版三维设计与动画制作实用教程[M]. 北京: 电子工业出版社, 2006.

[10] 何斌, 马天予. Visual C＋＋数字图像处理[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2001.

作者简介:

刘国荣　男, (1957－), 副教授. 研究方向为人工智能与数理逻辑.

林金花　女, (1980－), 硕士研究生. 研究方向为虚拟现实技术应用和人工智能.

刘晓东　(1954－), 副教授. 研究方向为人工智能与虚拟现实技术的研究与应用.

赵飞蓉　(1980－), 硕士研究生. 主要研究方向为虚拟现实技术应用和人工智能.

(上接第 159 页)

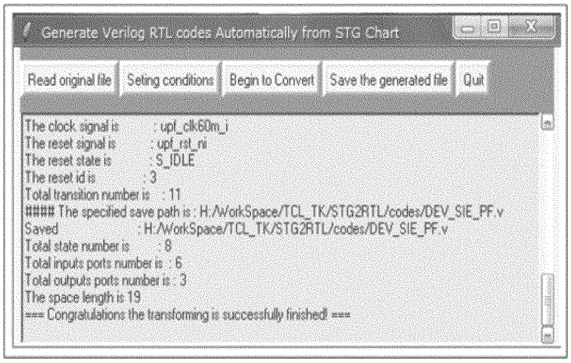


图 4　STG2RTL 软件界面

参考文献:

[1] Michael D Ciletti. Advanced digital design with the verilog HDL[M]. 北京: 电子工业出版社, 2004: 233－346.

[2] Janick Bergeron. Writing testbenches functional verification of HDL models[M]. USA: Kluwer Academic Publishers, 2003.

[3] Brent B Welch. Tcl/Tk 编程权威指南[M]. 崔凯, 译. 北京: 中国电力出版社, 2002.

[4] 季爱慈, 王世明, 汪辉. 高端 SOC 芯片的外部存储器接口设计[J]. 微电子学与计算机, 2006, 23(1): 72－73.

[5] 沈筱彦, 陈杰, 王明. UML 到 Verilog 同态映射在 SOC 系统级建模上的应用[J]. 微电子学与计算机, 2006, 23(2): 1－5.

作者简介:

詹璨铭　男, (1981－), 硕士研究生. 研究方向为通信 ASIC 设计.

李广军　男, (1950－), 教授, 博士生导师. 研究方向为无线通信系统设计、无线传感器网络、通信系统中的信号处理、嵌入式系统设计、通信 ASIC 设计、EDA/SOC 设计.

阎　波　女, (1973－), 副教授. 研究方向为通信 ASIC 设计、嵌入式系统设计.

冯　健　女, (1960－), 工程师. 研究方向为 EDA、雷达信号处理和目标识别.

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net